

ZADANIE A1

Słabe kwasy

Stopień dysocjacji (α) słabych kwasów zależy od ich stężenia analitycznego (czyli sumarycznego stężenia wszystkich form danego kwasu).

Polecenia:

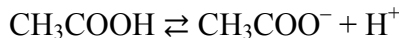
Oblicz stopień dysocjacji oraz pH roztworów podanych kwasów o stężeniach $c_1 = 10^{-1} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ oraz $c_2 = 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$:

a. kwas octowy ($\text{p}K_{\text{a}} = 4,76$)

b. kwas szczawiowy ($\text{p}K_{\text{a1}} = 1,27$, $\text{p}K_{\text{a2}} = 4,28$)

Podaj, jakie warunki powinny być spełnione, aby można było stosować odpowiednie przybliżenia.

a. Kwas octowy jest kwasem słabym, więc ulega dysocjacji w bardzo małym stopniu.



Z definicji dla kwasu jednoprotowego $[\text{H}^+] = \alpha \cdot c$, gdzie α to stopień dysocjacji. Jeśli tak, to $[\text{CH}_3\text{COOH}] = c - \alpha_1 \cdot c$. Podstawiając te wzory do równania na stałą reakcji dysocjacji otrzymujemy:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{\alpha^2 \cdot c}{1 - \alpha}$$

$$c \cdot \alpha^2 + K_a \cdot \alpha - K_a = 0$$

Rozwiązując to równanie kwadratowe dla $c_1 = 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ otrzymujemy:

$$0,1 \cdot \alpha_1^2 + 10^{-4,76} \cdot \alpha_1 - 10^{-4,76} = 0$$

$$\alpha_1 = 0,013 = \mathbf{1,3\%}$$

Rozwiązując to równanie kwadratowe dla $c_1 = 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ otrzymujemy:

$$10^{-3} \cdot \alpha_2^2 + 10^{-4,76} \cdot \alpha_2 - 10^{-4,76} = 0$$

$$\alpha_2 = 0,123 = \mathbf{12,3\%}$$

Jeśli stopień dysocjacji jest niski, to we wzorze na K_a możemy założyć z dobrym przybliżeniem, że wartość wyrażenia $1 - \alpha = 1$. Wtedy $K_a = \alpha^2 \cdot c$, czyli $\alpha = (K_a/c)^{1/2}$. Rozwiązując to równanie dla $c_1 = 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ otrzymujemy:

$$\alpha_1 = (K_a/c)^{1/2} = (10^{-4,76}/0,1)^{1/2} = 0,013 = \mathbf{1,3\%}$$

co jest identyczną wartością jak wyżej.

Rozwiązując to równanie dla $c_1 = 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ otrzymujemy:

$$\alpha_2 = (K_a/c)^{1/2} = (10^{-4,76}/10^{-3})^{1/2} = 0,132 = \mathbf{13,2\%}$$

co jest wartością obciążoną sporym błędem. Przybliżenie $1 - \alpha = 1$ można zastosować, jeśli stopień dysocjacji jest niski (zwykle przyjmuje się, że powinien być poniżej 0,05 lub 5% co jest równoważne temu, że stosunek c do K_a powinien być większy niż 400). W przypadku pierwszym ($c_1 = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$) $c/K_a = 10^{-1}/10^{-4,76} > 400$, więc zastosowanie przybliżenia jest uzasadnione. W przypadku drugim ($c_2 = 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$) $c/K_a = 10^{-3}/10^{-4,76} = 57,5 < 400$ i zastosowanie przybliżenia nie jest uzasadnione.

Ponieważ jest to kwas jednoprotowy, to możemy w prosty sposób obliczyć $[\text{H}^+]$ oraz pH:

$$[\text{H}^+] = \alpha \cdot c.$$

Stosując ten wzór otrzymujemy dla $c_1 = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ otrzymujemy $[\text{H}^+]_1 = 0,013 \cdot 10^{-1} = 0,0013$, **pH₁ = 2,89**. Dla $c_2 = 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ otrzymujemy $[\text{H}^+]_2 = 0,123 \cdot 10^{-3} = 1,23 \cdot 10^{-4}$, **pH₂ = 3,91**.

Możemy również wyprowadzić wzór na $[\text{H}^+]$ wychodząc ze stałej dysocjacji:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \quad K_a = \frac{[\text{H}^+]^2}{c - [\text{H}^+]}$$

$$[\text{H}^+]^2 + K_a \cdot [\text{H}^+] - K_a \cdot c = 0$$

Rozwiązując to równanie kwadratowe dla $c_1 = 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ otrzymujemy:

$$[\text{H}^+]_1^2 + 10^{-4,76} \cdot [\text{H}^+]_1 - 10^{-4,76} \cdot 0,1 = 0$$

$$[\text{H}^+]_1 = 0,0013$$

$$\text{pH}_1 = 2,89$$

Rozwiązując to równanie kwadratowe dla $c_2 = 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ otrzymujemy:

$$[\text{H}^+]_2^2 + 10^{-4,76} \cdot [\text{H}^+]_2 - 10^{-4,76} \cdot 10^{-3} = 0$$

$$[\text{H}^+]_2 = 1,23 \cdot 10^{-4}$$

$$\text{pH}_2 = 3,91$$

Ponieważ stężenie jonów H^+ jest w pierwszym przypadku stosunkowo małe to możemy również założyć, że $c - [\text{H}^+] \approx c$. Wtedy:

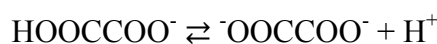
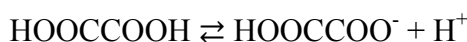
$$K_a = \frac{[\text{H}^+]^2}{c - [\text{H}^+]} \approx \frac{[\text{H}^+]^2}{c}$$

$$[\text{H}^+] = (K_a \cdot c)^{1/2}$$

Dla $c_1 = 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ otrzymujemy $[\text{H}^+]_1 = (10^{-4,76} \cdot 0,1)^{1/2} = 0,0013$ oraz $\text{pH}_1 = 2,89$ co jest identyczną wartością jak wyżej.

Stosując to samo przybliżenie dla drugiego przypadku otrzymujemy: $[\text{H}^+]_2 = (10^{-4,76} \cdot 0,001)^{1/2} = 0,000013$ oraz $\text{pH}_1 = 3,88$ co jest wartością obarczoną sporym błędem, identycznym, gdy założymy, że dla tego przypadku $1 - \alpha = 1$.

b. Kwas szczawiowy jest słabym kwasem, więc możemy zapisać odpowiednie równania reakcji :



$$K_{a1} = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{HOCCOO}^-]}{[\text{HOCCOOH}]}$$

$$K_{a2} = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{OCCOO}^{2-}]}{[\text{HOCCOO}^-]}$$

Zgodnie z definicją, stopień dysocjacji to stosunek stężeń cząsteczek danego związku chemicznego, które uległy rozpadowi na jony do stężenia analitycznego tego związku. Ponieważ wartość drugiej stałej dysocjacji jest o rzędy wielkości mniejsza od pierwszej, do obliczenia stopnia dysocjacji kwasu szczawiowego wystarczy wziąć pod uwagę pierwszą równowagę. Prowadząc obliczenia analogicznie jak w podpunkcie **a.** otrzymujemy:

$$K_{a1} = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{HOCCOO}^-]}{[\text{HOCCOOH}]} = \frac{\alpha^2 \cdot c}{1 - \alpha}$$

$$c \cdot \alpha^2 + K_a \cdot \alpha - K_a = 0$$

Dla $c_1 = 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ $c/K_a = 10^{-1}/10^{-1,27} < 400$, czyli musimy rozwiązać równanie kwadratowe:

$$10^{-1} \cdot \alpha_1^2 + 10^{-1,27} \cdot \alpha_1 - 10^{-1,27} = 0$$

$$\alpha_1 = 0,512 = 51,2\%$$

Dla $c_2 = 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ $c/K_a = 10^{-3}/10^{-1,27} < 400$, czyli musimy rozwiązać równanie kwadratowe:

$$10^{-3} \cdot \alpha_2^2 + 10^{-1,27} \cdot \alpha_2 - 10^{-1,27} = 0$$

$$\alpha_2 = 0,982 = 98,2\%$$

Analogicznie do punktu **a**. możemy także zapisać:

$$K_{a1} = \frac{[H^+] \cdot [HOCCOO^-]}{[HOCCOOH]}$$

$$K_{a1} = \frac{[H^+]^2}{c - [H^+]}$$

$$[H^+]^2 + K_{a1} \cdot [H^+] - K_{a1} \cdot c = 0$$

Rozwiązując to równanie kwadratowe dla $c_1 = 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ otrzymujemy:

$$[H^+]_1^2 + 10^{-1,27} \cdot [H^+]_1 - 10^{-1,27} \cdot 0,1 = 0$$

$$[H^+]_1 = 0,051$$

$$\mathbf{pH_1 = 1,29}$$

Rozwiązując to równanie kwadratowe dla $c_2 = 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ otrzymujemy:

$$[H^+]_2^2 + 10^{-1,27} \cdot [H^+]_2 - 10^{-1,27} \cdot 10^{-3} = 0$$

$$[H^+]_2 = 9,8 \cdot 10^{-4}$$

$$\mathbf{pH_2 = 3,01}$$